

Meet - qxt-wrrk-hdo

What's new in Microsoft Edge

https://meet.google.com/qxt-wrrk-hdo?pli=1&authuser=1

Home (CLOUD) - P...

Furiansyah Dipraja (Presentasi)

15

Tujuan UTS

Ujian Tengah Semester bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap:

Konsep Dasar
konsep dasar sistem terdistribusi

Arsitektur
arsitektur sistem terdistribusi

Komunikasi
mekanisme komunikasi antar layanan

Implementasi
implementasi API, containerization, dan load balancing

UTS terdiri dari dua bagian:

UTS Teori

UTS Praktikum

Furiansyah D...

naura ulfatn

Siti nallatul Is...

shavira nindya

Mohammad ...

Rahma Titis

Arzu Ridho ...

Nuril Anwari

Khoirunnis...

Kadek Dika

3 lainnya

Avingka Aulia

08:20 | qxt-wrrk-hdo

28°C
Cerah

ENG

41%

08:20
17/03/2026

Meet - qxt-wrrk-hdo

What's new in Microsoft Edge

https://meet.google.com/qxt-wrrk-hdo?pli=1&authuser=1

Home (CLOUD) - P...

Verify it's you

Chat

Furiansyah Dipraja (Presentasi)

15

Materi yang Diujikan (UTS Teori)

Mahasiswa diharapkan memahami konsep berikut:

01	02
Konsep Dasar Sistem Terdistribusi	Arsitektur Sistem Terdistribusi
Pengertian, karakteristik, keuntungan, dan tantangan sistem terdistribusi.	Centralized, Distributed, dan Hybrid Architecture.
03	04
Tipe Sistem Terdistribusi	Komunikasi & Middleware
Client-Server, Peer-to-Peer, dan Distributed Database System.	IPC, Message Passing, RPC, REST API, dan peran middleware.

Furiansyah D...

naura ulfatn

Siti nallatul Is...

shavira nindya

Mohammad ...

Rahma Titis

Arzu Ridho ...

Nuril Anwari

Khoirunnis...

Kadek Dika

3 lainnya

Avingka Aulia

08.20 | qxt-wrrk-hdo

28°C
Cerah

ENG

41%

08:20
17/03/2026

Meet - qxt-wrrk-hdo

What's new in Microsoft Edge

https://meet.google.com/qxt-wrrk-hdo?pli=1&authuser=1

Home (CLOUD) - P...

Verify it's you

Chat

Furiansyah Dipraja (Presentasi)

16

Tipe Sistem Terdistribusi

Contoh tipe sistem yang harus dipahami:



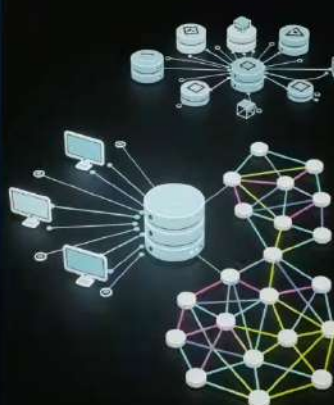
Client-Server System
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan contoh penerapannya.



Peer-to-Peer System
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan contoh penerapannya.



Distributed Database System
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan contoh penerapannya.



Furiansyah D...

naura ulfatn

Ops! lainnya untuk Siti nallatul Istiqomah
Siti nallatul is...

snavira nindya

marthaa

Rahma Titis

Arzu Ridho ...

Nuril Anwari

K
Khoirunnis...

K
Kadek Dika

4 lainnya

Avingka Aulia

08.28 | qxt-wrrk-hdo

28°C
Cerah

ENG

33%

08:28
17/03/2026

Meet - qxt-wrrk-hdo

What's new in Microsoft Edge

https://meet.google.com/qxt-wrrk-hdo?pli=1&authuser=1

Home (CLOUD) - P...

Verify it's you

Chat

Furiansyah Dipraja (Presentasi)

15

Komunikasi pada Sistem Terdistribusi

Konsep komunikasi antar proses: **Inter Process Communication (IPC)**

Metode komunikasi yang dipelajari:

Message Passing

Pengiriman pesan langsung antar proses dalam sistem terdistribusi.

Remote Procedure Call (RPC)

Mekanisme pemanggilan prosedur yang berjalan di mesin lain secara transparan.

REST API

Antarmuka berbasis HTTP untuk komunikasi antar layanan web.

Mahasiswa harus memahami bagaimana layanan saling berkomunikasi dalam sistem terdistribusi.

Furiansyah D...

naura ulfatn

Siti nallatul Is...

shavira nindya

marthaa

Rahma Titis

Arzu Ridho ...

Nuril Anwari

Khoirunnis...

Kadek Dika

3 lainnya

Avingka Aulia

08.28 | qxt-wrrk-hdo

28°C
Cerah

08:28
17/03/2026

The screenshot shows a Google Meet interface. On the left, a presentation slide titled "Pembuatan API & Koneksi Database" is displayed. The slide content is as follows:

Pembuatan API Sederhana

Mahasiswa harus mampu:

- membuat API menggunakan Laravel
- membuat endpoint API
- menampilkan data dalam format JSON

Contoh endpoint:

```
/api/data
/api/products
```

Koneksi Database

Mahasiswa harus mampu:

- menghubungkan Laravel dengan MySQL
- membuat migration database
- melakukan operasi dasar: **CRUD sederhana melalui API**

On the right side of the screen, there is a grid of participant video feeds. The participants visible are:

- Furiansyah D...
- naura ulfatin
- Siti nallatul Is...
- shavira nindya
- marthaa
- Rahma Titis
- Arzu Ridho ...
- Nuril Anwari
- Khoirunnis...
- Kadek Dika
- 3 lainnya
- Avingka Aulia

At the bottom of the screen, there is a taskbar with various application icons and system information, including the time 08:32 and date 17/03/2026.

Meet - qxt-wrrk-hdo

What's new in Microsoft Edge

https://meet.google.com/qxt-wrrk-hdo?pli=1&authuser=1

Home (CLOUD) - P...

Furiansyah Dipraja (Presentasi)

15

Containerization & Multiple Backend Server

1 Containerization dengan Docker

Mahasiswa harus mampu:

- membuat Dockerfile
- membangun Docker image
- menjalankan aplikasi menggunakan container

Tujuan containerization: membuat aplikasi lebih mudah dijalankan di berbagai environment.

2 Multiple Backend Server

Mahasiswa akan diminta menjalankan lebih dari satu backend server.

Tujuannya: mensimulasikan node dalam sistem terdistribusi. Setiap server harus dapat memberikan respon yang menunjukkan identitas server.

Furiansyah D...

naura ulfatn

Siti nallatul Is...

shavira nindya

marthaa

Rahma Titis

Arzu Ridho ...

Nuril Anwari

Khoirunnis...

Kadek Dika

3 lainnya

Avingka Aulia

08:34 | qxt-wrrk-hdo

28°C

Cerah

ENG

26%

08:34

17/03/2026

Meet - qxt-wrrk-hdo

What's new in Microsoft Edge

https://meet.google.com/qxt-wrrk-hdo?pli=1&authuser=1

Home (CLOUD) - P...

Furiansyah Dipraja (Presentasi)

15

Load Balancing menggunakan NGINX

Mahasiswa harus mampu:

- mengkonfigurasi NGINX sebagai load balancer
- mendistribusikan request ke beberapa backend server
- menguji distribusi request dari client

Metode distribusi yang digunakan adalah: [Round Robin](#)

Konsep Sistem Terdistribusi yang Diharapkan Dipahami

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan memahami konsep berikut:

Containerization

Multi-node Architecture

Load Balancing

Scalability

High Availability

Furiansyah D...

naura ulfatn

Siti nallatul Is...

shavira nindya

marthaa

Rahma Titis

Arzu Ridho ...

Nuril Anwari

Khoirunnis...

Kadek Dika

3 lainnya

Avingka Aulia

08:35 | qxt-wrrk-hdo

28°C

Cerah

ENG

25%

08:35

17/03/2026